

Họ tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Một khung dây kín đặt trong từ trường đều có các đường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Lần lượt cho khung dây chuyển động tịnh tiến

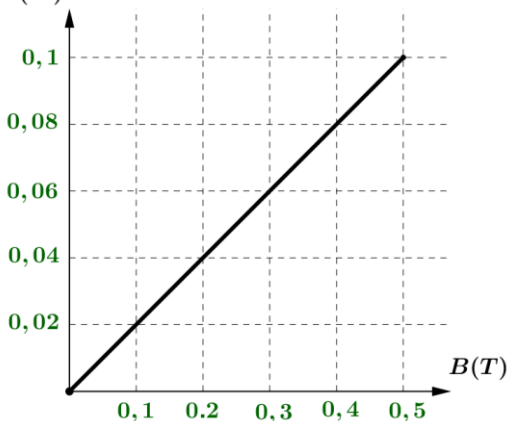
- 1) theo phương vuông góc với các đường cảm ứng từ.
- 2) theo phương song song các đường cảm ứng từ.
- 3) theo phương xiên góc với các đường cảm ứng từ.

Ở trường hợp nào có dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung:

- A.** 3 và 1.
C. 2 và 3.
- B.** 1.
D. Không có trường hợp nào.

Câu 2. Một đoạn dây dẫn thẳng dài $\ell = 10\text{cm}$ có dòng $F(N)$

điện $I = 2\text{ A}$ chạy qua, được đặt trong từ trường đều có vector cảm ứng từ $\vec{B}$ hướng vuông góc với dây dẫn. Độ lớn của lực từ tác dụng lên đoạn dây phụ thuộc vào giá trị của $|\vec{B}|$. Đồ thị $F = BI\ell$ dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc của lực từ F vào $|\vec{B}|$. Dựa vào đồ thị, cho biết hệ số góc θ của đường thẳng biểu diễn trên đồ thị có ý nghĩa gì trong trường hợp này và có giá trị là bao nhiêu?

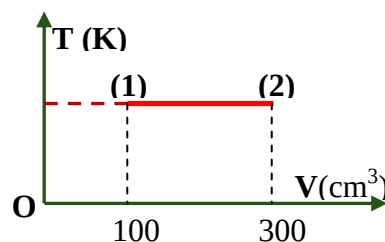


- A.** Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn và $\theta = 11,2^\circ$.
B. Cảm ứng từ $|\vec{B}|$ và $\theta = 11,3^\circ$.
C. Chiều dài đoạn dây dẫn và $\theta = 0,2 \text{ N/T}$.
D. Tích $I\ell$ và $\theta = 0,2 \text{ N/T}$.

Câu 3. Hoạt động của thiết bị điều khiển từ xa (remote) dựa trên tính chất và công dụng của tia

- A.** tử ngoại. **B.** gamma. **C.** Rơn-ghen. **D.** hồng ngoại.

Câu 4. Quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định được biểu diễn bằng đồ thị sau. Biết ở trạng thái (1) khối khí có áp suất 2 atm. Áp suất của khối khí ở trạng thái (2) bằng bao nhiêu atm?



- A. 3atm. B. $\frac{3}{2}$ atm.
- C. $\frac{2}{3}$ atm. D. $\frac{1}{3}$ atm.

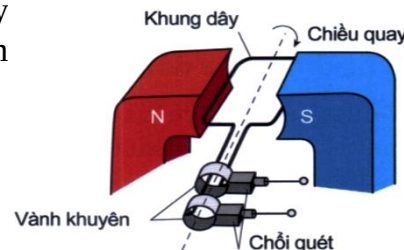
Câu 5. Một bình chứa khí carbon dioxide có dung tích 50ℓ, áp suất 320kPa và nhiệt độ 47°C. Tính khối lượng carbon dioxide trong bình. Biết $R=8,31 \text{ J/(kmol.K)}$.

- A. 72,2g. B. 268,29g. C. 168,47g. D. 264,74g.

Câu 6. Nguyên tử X có 35 proton, 35 electron, 45 neutron. Số khối của nguyên tử X là

- A. 80. B. 35. C. 105. D. 70.

Câu 7. Một khung dây dẫn phẳng có diện tích S, gồm N vòng dây quay đều với tốc độ góc ω quanh trục cố định vuông góc với cảm ứng từ $\vec{B}$ của từ trường đều (hình bên). Từ thông qua khung dây

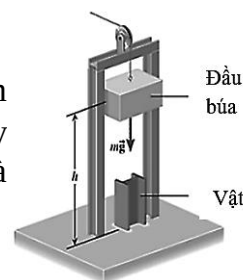


- A. tính bằng biểu thức $\Phi = NBS\cos\omega$.
B. biến thiên điều hoà với tần số góc ω .
C. biến thiên tuần hoàn với tần số ω .
D. có độ lớn không đổi.

Câu 8. Đường sức từ của dòng điện gây ra bởi

- A. dòng điện tròn là những đường tròn.
B. dòng điện trong ống dây đi ra từ cực Bắc, và đi vào cực Nam của cuộn dây đó.
C. dòng điện tròn là những đường thẳng song song và cách đều nhau.
D. dòng điện thẳng là những đường thẳng song song với dòng điện.

Câu 9. Đầu thép của một búa máy có khối lượng 12 kg nóng lên thêm 20°C sau 1,5 phút hoạt động. Biết rằng chỉ có 40% cơ năng của búa máy chuyển thành nhiệt năng của đầu búa, nhiệt dung riêng của thép là 460J/(kg.K). Công suất của búa bằng



- A. 1226,7 W. B. 276000 W. C. 3067 W. D. 110400 W.

Câu 10. Biển báo nào dưới đây **không** cảnh báo khu vực có chất phóng xạ?



Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

- A. Hình 1. B. Hình 3. C. Hình 2. D. Hình 4.

Câu 11. Theo bản tin thời tiết phát lúc 19h50 ngày 27/02/2024 thì nhiệt độ trung bình ngày – đêm trong ngày 28/02/2024 tại Hà Nội là 24°C – 17°C. Sự chênh lệch nhiệt độ này trong thang đo Kelvin là bao nhiêu?

- A. 280K. B. 7K. C. 41K. D. 266K.

Câu 12. Từ tháng 07/2019, Bệnh viện K đã sử dụng dao Gamma thế hệ Icon (là thế hệ máy xạ phẫu hiện đại nhất trên thế giới) vào điều trị xạ phẫu bệnh khối u trong não. Việc điều trị được thực hiện bằng cách hội tụ chính xác chùm tia gamma để tiêu diệt khối u. Trong ứng dụng này, người ta đã vận dụng tính chất nào của tia phóng xạ Gamma?

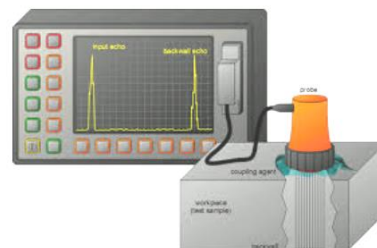
- A. Tia gamma bị lệch trong điện trường.
B. Tia gamma Ion hóa không khí mạnh nhất so với tia Alpha và Beta.
C. Tia gamma là chùm tia năng lượng cao và có khả năng đâm xuyên mạnh nhất.
D. Tia gamma là dòng hạt electron bay trong không khí.

Câu 13. Cho phản ứng hạt nhân sau: $^{37}_{17}\text{Cl} + X \rightarrow n + ^{37}_{18}\text{Ar}$. Hạt nhân X là

- A. ^4_2He . B. ^3_1T . C. ^1_1H . D. ^2_1D .

Câu 14. Ultrasonic Testing (UT) là một phương pháp kiểm tra không phá hủy được sử dụng để phát hiện các khuyết tật bên trong vật liệu. Phương pháp kiểm tra này là ứng dụng các tính chất của loại sóng nào dưới đây?

- A. Sóng siêu âm. B. Tia hồng ngoại.
C. Sóng vô tuyến. D. Sóng viba.



Câu 15. Quá trình một chất chuyển từ thể lỏng sang thể khí được gọi là quá trình

- A. hóa hơi. B. nóng chảy. C. đông đặc. D. hóa lỏng.

Câu 16. Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD, có chu vi ℓ , có dòng điện cường độ I chạy qua, được đặt trong một từ trường đều có phương vuông góc với mặt phẳng của khung dây và có cảm ứng là $\vec{B}$. Lực từ tổng hợp tác dụng lên khung dây dẫn có

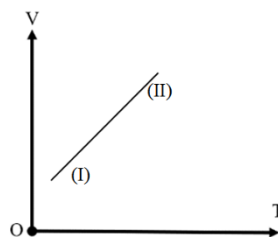
- A. độ lớn bằng $B\ell$. B. hướng vuông góc với mặt phẳng khung dây.
C. độ lớn bằng 0. D. hướng song song với mặt phẳng khung dây.

Câu 17. Hệ thức nào sau đây phù hợp với quá trình khối khí được làm lạnh và giữ nguyên thể tích?

- A. $\Delta U = Q$, $Q > 0$. B. $\Delta U = A$, $A > 0$.
C. $\Delta U = Q$, $Q < 0$. D. $\Delta U = A$, $A < 0$.

Câu 18. Một khối khí lý tưởng xác định có khối lượng không đổi, biến đổi từ trạng thái (I) đến trạng thái (II), thể tích thay đổi theo nhiệt độ như đồ thị ở hình vẽ. Trong quá trình này áp suất khí

- A. tăng. B. tăng rồi giảm.
C. không đổi. D. giảm.



PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.

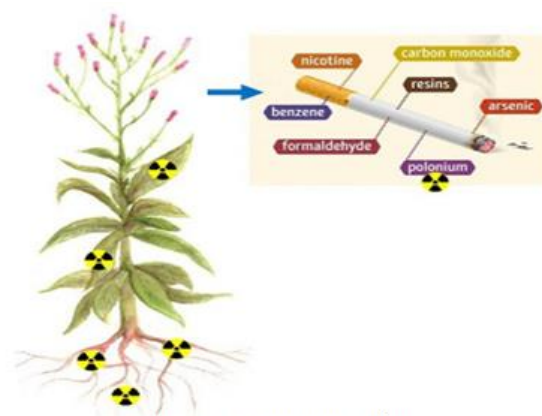
Câu 1. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng trong thuốc lá có chứa Polonium và chì. Đồng vị $^{210}_{84}\text{Po}$ phóng xạ α và biến đổi thành hạt nhân chì bền, chu kỳ bán rã là 140 ngày. Ban đầu, một phòng nghiên cứu về biến đổi gen do $^{210}_{84}\text{Po}$ gây ra đã nhận được mẫu thí nghiệm có 20 g Po, trong mẫu thí nghiệm đó không chứa chất phóng xạ khác.

a) Sau 280 ngày kể từ lúc ban đầu, số lượng hạt nhân Polonium trong mẫu còn lại bằng 25% số hạt nhân Polonium ban đầu trong mẫu.

b) Phương trình phóng xạ là $^{210}_{84}\text{Po} + ^4_2\text{He} \rightarrow ^{214}_{86}\text{Pb}$.

c) Để khối lượng Po trong mẫu thí nghiệm bị phân rã là 2,5g thì cần thời gian là 465 ngày.

d) Sau 140 ngày, khối lượng Pb được tạo ra trong mẫu thí nghiệm là 10 g.



(Hình ảnh được trích từ nguồn:

<https://tuoitre.vn/chat-phong-xa-trong-thuoc-la-gay-nguy-hiem-20191104220257308.htm>)

Câu 2. Một thùng xốp có đựng một lượng nước và một cục nước đá có khối lượng $m_1 = 3 \text{ kg}$ đang tan ở cùng nhiệt độ $t_1 = 0^\circ\text{C}$. Người ta dùng thùng xốp trên để ướp lạnh một thùng nước tinh khiết đóng chai loại 24 chai/thùng. Thể tích nước mỗi chai là 330 ml và đang có nhiệt độ $t_2 = 20^\circ\text{C}$. Lấy nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,3 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$, nhiệt dung riêng của nước là $4180 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 . Bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa hệ với môi trường và nhiệt dung của vỏ chai nước. Khi hệ đạt trạng thái cân bằng nhiệt.

a) Người ta lấy ra khỏi thùng 12 chai nước thì nhiệt độ của các chai còn lại trong thùng tiếp tục giảm.

b) Khối lượng nước đá còn lại xấp xỉ 1 kg.

c) Nhiệt độ mỗi chai nước là 5°C .

d) Nhiệt độ của lượng nước có sẵn trong thùng sẽ tăng lên so với lúc đầu.

Câu 3. Đinamô ở xe đạp có cấu tạo gồm một cuộn dây có lõi sắt non và một nam châm có trục gắn với núm quay. Khi núm quay thì nam châm cũng quay theo, do đó trong cuộn dây xuất hiện dòng điện, dòng điện này thắp sáng bóng đèn.



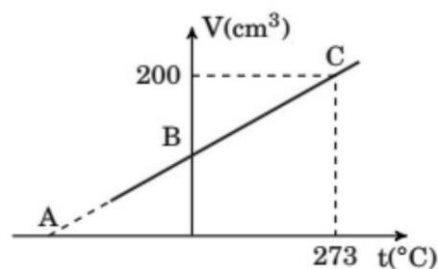
a) Biết bóng đèn thắp sáng có điện áp hiệu dụng định mức là 3V. Coi nam châm vĩnh cửu có cảm ứng từ không đổi, cuộn dây có điện trở không đáng kể, chuyển động của núm đinamô là chuyển động quay không trượt. Khi xe chuyển động với tốc độ 6m/s thì bóng đèn sáng bình thường. Khi xe chuyển động với tốc độ 4m/s thì suất điện động cực đại mà đinamô tạo ra là 2V.

b) Nguyên tắc tạo ra dòng điện trong đinamô nêu trên dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

c) Khi xe chạy với tốc độ càng lớn thì đinamô sinh ra dòng điện có suất điện động càng lớn, nhưng chiều dòng điện vẫn không đổi.

d) Khi núm quay thì nam châm cũng quay theo, do đó từ trường do nam châm sinh ra biến thiên làm từ thông biến thiên.

Câu 4. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của thể tích một khối khí lí tưởng xác định theo nhiệt độ như hình vẽ. Điểm A có hoành độ bằng -273°C .



a) Trong quá trình biến đổi, áp suất của khối khí không đổi.

b) Khối khí có thể tích bằng 100 cm^3 khi nhiệt độ khối khí bằng $136,5^\circ\text{C}$.

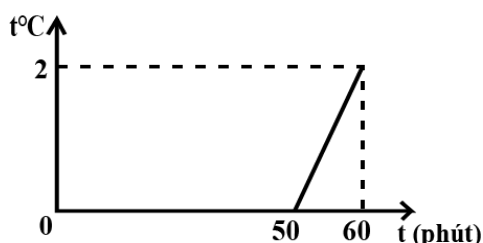
c) Điểm B có tung độ bằng 100 cm^3 .

d) Hoành độ điểm A còn được gọi là “độ không tuyệt đối”.

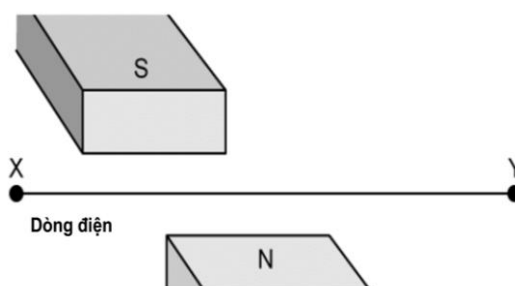
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Ngày nay tỉ lệ của hạt nhân U^{235} là 0,72% urani tự nhiên, còn lại là U^{238} . Cho biết chu kì bán rã của chúng là $7,04 \cdot 10^8$ năm và $4,46 \cdot 10^9$ năm. Tỉ lệ của hạt nhân U^{235} trong urani tự nhiên vào thời kì Trái Đất được tạo thành cách đây 4,5 tỉ năm là (1 tỉ năm $= 10^9$ năm) bằng bao nhiêu phần trăm? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).

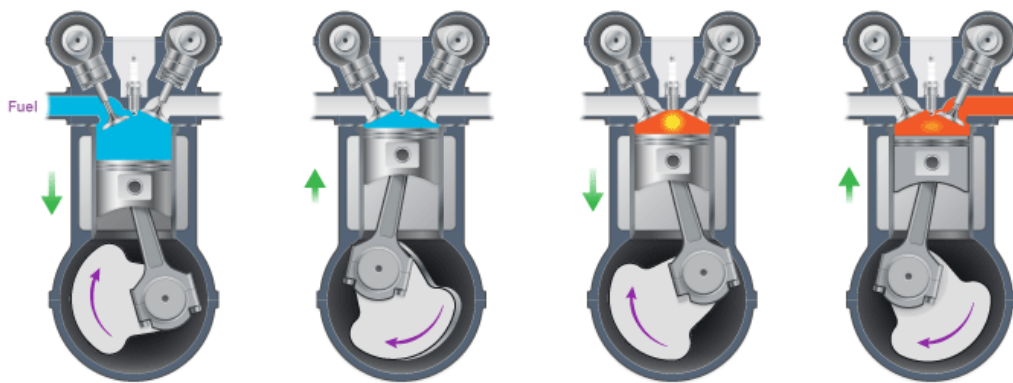
Câu 2. Một chậu đựng hỗn hợp nước và nước đá có khối lượng là 10 kg. Chậu để trong phòng và người ta theo dõi nhiệt độ của hỗn hợp. Đồ thị biểu thị sự phụ thuộc nhiệt độ theo thời gian cho ở hình vẽ. Nhiệt dung riêng của nước là $c = 4200 \text{ J / (kg.K)}$ và nhiệt nóng chảy riêng của nước là $\lambda = 3,4 \cdot 10^5 \text{ J / kg}$. Bỏ qua nhiệt dung của chậu. Khối lượng của nước đá có trong hỗn hợp là bao nhiêu kg? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).



Câu 3. Một đoạn dây dẫn được giữ căng giữa hai điểm cố định X và Y. Đặt một nam châm vĩnh cửu sao cho đoạn dây XY nằm trong từ trường của nam châm như hình vẽ dưới. Cho dòng điện xoay chiều có tần số 40Hz chạy qua dây XY. Khi đó sẽ có sóng ngang lan truyền trên sợi dây này với tốc độ 32m/s. Biết chiều dài dây XY là 0,4m. Tính số bụng sóng tạo được trên dây XY. (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

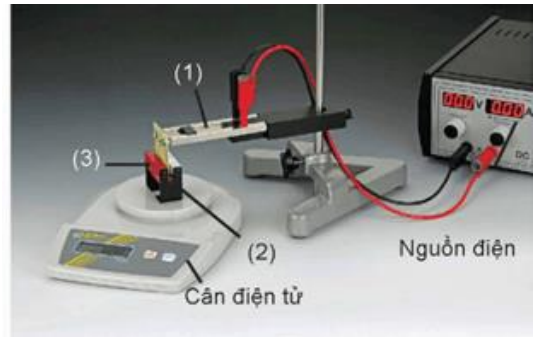


Câu 4. Xét một động cơ xăng 4 kì của ô tô. Trong quá trình piston hỗn hợp khí (gọi là kì nén), nhiệt độ khí tăng từ 43°C đến 300°C , thể tích của khí giảm từ 1,8 lít đến 0,2 lít. Áp suất của khí lúc bắt đầu nén là 90 kPa. Coi hỗn hợp khí như chất khí thuần nhất và tuân theo các định luật chất khí, áp suất hỗn hợp khí ở cuối kì nén theo đơn vị $X \cdot 10^6 \text{ Pa}$. Giá trị của X là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).



Câu 5. Arktika là tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga. Với chiều dài 173 m, cao 15m, tàu được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân, mỗi lò có công suất 175 MW, giúp tàu phá lớp băng dày đến 3 m. Nếu lò phản ứng này sử dụng năng lượng từ sự phân hạch của U^{235}_{92} , mỗi phân hạch sinh ra trung bình 203 MeV; Cho Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ nguyên tử/mol và khối lượng mol nguyên tử của U là 235 g/mol. Khối lượng U^{235}_{92} mà lò phản ứng tiêu thụ trong 1 ngày bằng bao nhiêu kg? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Câu 6. Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm đo lực từ của nam châm vĩnh cửu tác dụng lên đoạn dây dẫn đặt trong từ trường như hình vẽ. Biết dây dẫn được cố định vào giá thí nghiệm (1) sao cho phương của đoạn dây dẫn (2) nằm ngang vuông góc với vector cảm ứng từ $\vec{B}$ của nam châm (3) và không chạm vào nam châm nằm trên cân. Số liệu thí nghiệm thu được như trong Bảng số liệu. Trong đó L là chiều dài đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường, F là độ lớn của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn, I là cường độ dòng điện. Từ bảng số liệu hãy cho biết độ lớn cảm ứng từ của từ trường bằng bao nhiêu Tesla? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).



Bảng số liệu

I (A)	2,5	5,1	10,1	20,2	5,1	10,1
L (cm)	1,2	1,2	1,2	1,2	0,7	0,7
F (N)	0,008	0,015	0,030	0,060	0,009	0,017

.....Hết.....

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Giám thị không giải thích gì thêm.